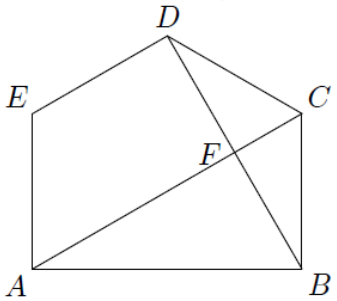
SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING
Svenska matematikersamfundet

Finaltävling i Uppsala den 22 november 2025

1. I den konvexa femhörningen $ABCDE$ gäller att $\angle EAB = \angle ABC = 90°$ och att $BC = CD = DE = EA = 1$ cm. Sträckorna AC och BD skär varandra i punkten F under räta vinklar. Bestäm dessa båda sträckors längder.

Lösning. De rätvinkliga trianglarna $\triangle DFC$ och $\triangle BFC$ är kongruenta (en gemensam katet och lika hypotenusor, s-s-s), varav följer att de rätvinkliga trianglarna $\triangle AFD$ och $\triangle AFB$ också är kongruenta (en gemensam katet och de båda andra kateterna lika, s-v-s eller s-s-s). Sträckorna AD och AB är därmed lika långa. Men av symmetriskäl är $AD = BD$, det vill säga triangeln ABD är liksidig med alla vinklar lika med 60°. Det följer att såväl $\triangle AFB$ som $\triangle ABC$ har vinklarna $30° - 60° - 90°$, vilket ger $AC = 2,\ BC = 2,\ BD = \sqrt{3}$.



2. Ett äkta mynt väger 4 gram och ett förfalskat mynt väger 3 gram. Du får 6 mynt och en våg som mäter vikten exakt (inte en balansvåg). Visa att det alltid är möjligt att med 5 vägningar avgöra vilka mynt som är falska.

Lösning. Vi kommer att visa att det för varje $n \geq 4$ är möjligt att avgöra vilka mynt som är förfalskade med $n - 1$ vägningar.

Låt oss lista mynten som $M_1, \ldots, M_n$. Anta att vi väger två mynt, t.ex. $M_1 + M_2$. Det finns tre möjliga resultat: 6, 7 eller 8. Om vikten av $M_1 + M_2$ är 6 är båda mynten falska; om vikten är 8 är båda äkta; och om resultatet är 7 finns det två möjligheter: F, G eller G, F. Om vi väger paren $(M_1, M_2), (M_2, M_3), ...(M_{k-1}, M_k)$, får vi alltså en sekvens av vikter $V_1, ..., V_{k-1}$. Det är en sekvens av 6, 7 och 8. Det är lätt att se att om minst en av vikterna är 6 eller 8, är vikten av alla mynt $M_1, \ldots, M_k$ bestämd. Om istället alla par väger 7, finns det två möjligheter för vikterna av $M_1, ..., M_k$, nämligen de två alternerande sekvenserna av äkta och falska mynt.

För att bestämma vikterna för mynten $M_1, \ldots, M_n$ väger vi först paren

$$(M_1, M_2), (M_2, M_3), ...(M_{n-2}, M_{n-1})$$

(det är $n - 2$ vägningar). Efter detta är antingen alla vikter för M_1 till M_{n-1} bestämda, och i detta fall kan vi bestämma M_n med en vägning till, eller så finns det två möjligheter: mynten med udda nummer är äkta och de med jämna nummer är falska, eller tvärtom. I båda fallen har M_1 och M_3 samma vikt. För att bestämma M_n väger vi uppsättningen M_1, M_3, M_n. Det finns fyra möjliga utfall: 9, 10, 11 och 12, och det räcker för att bestämma vikterna för alla mynt.

3. Hitta alla funktioner $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sådana att

$$f(f(f(f(f(x+y))))) = f(f(x)) + y + 1,$$

för alla $x, y \in \mathbb{R}$.

Lösning. Vi ska visa att den enda funktionen som satisfierar ekvationen är $f(t) = t + \frac{1}{3}$. Om vi sätter $y = -x$ får vi att

$$f(f(x)) = f(f(f(f(f(0))))) + x - 1 = c + x,$$

för $c = f(f(f(f(f(0))))) - 1$. Sätts detta in ger den ursprungliga ekvation med $y = 0$ att

$$f(2c + x) = c + x + 1,$$

för alla x. Med $t = 2c + x$ får vi att $f(t) = c + t - 2c + 1 = t - c + 1$ för alla t. Sätts detta in i den ursprungliga ekvationen med $x = y = 0$ fås

$$-5c + 5 = -2c + 2 + 1,$$

som ger att $c = \frac{2}{3}$ som ger $f(t) = t + \frac{1}{3}$. Insättning visar att denna funktion är en lösning.

4. Visa att ekvationen

$$a^6 + b^6 + c^6 = d^6 + e^6$$

inte har någon lösning där a, b, c, d och e alla är primtal.

Lösning. Antag att det finns en lösning där a, b, c, d och e alla är primtal. Betrakta ekvationen modulo $p = 2, 3, 7, 13$. Om vi analyserar resterna modulo p ser vi att $x^6 \equiv \pm 1 \mod p$, för $p = 2, 3, 7, 13$. Av paritetsskäl måste då minst ett av primtalen vara p. Om vi nu tittar på termerna modulo 19 ser vi att

$$2^6 \equiv 3^6 \equiv 7 \mod 19 \qquad \text{och} \qquad 7^6 \equiv 13^6 \equiv 1 \mod 19.$$

Detta kan inte heller gå ihop sig med mindre än att det sista primtalet är 19. Så primtalen måste vara $2, 3, 7, 13, 19$. Om nu x är ett av dessa tal, $x \neq 19$, så har vi

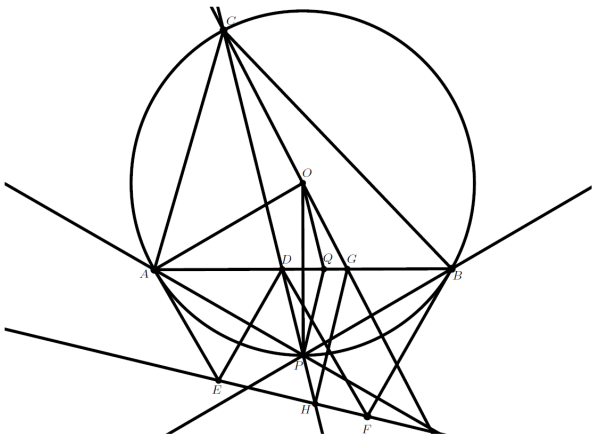
$$\frac{x^6}{19^6} \leq \left(\frac{13}{19}\right)^6 = \left(\frac{169}{361}\right)^3 < \frac{1}{8}.$$

Det följer att oavsett vilken sida likhetstecknet 19^6 står på kan den andra sidan inte vara like stor, vilket är en motsägelse.

5. Låt ABC vara en triangel med $\angle ACB = 60°$. Bisektrisen till vinkeln $\angle ACB$ skär AB i D. Dessutom är AED och BDF liksidiga trianglar (E och F ligger inte på samma sida om AB som C). Låt O vara medelpunkten till triangeln ABC:s omskrivna cirkel. Linjerna CO och AB skär varandra i G, och linjerna CD och EF skär varandra i H. Visa att $DH = GH$.

Lösning. Låt P vara skärningspunkten mellan CD och den omskrivna cirkeln. Då gäller $\angle PAB = \angle PCB = 30°$ och $\angle PBA = \angle PCA = 30°$ enligt randvinkelsatsen. Detta innebär (eftersom AED och BDF är liksidiga trianglar) att P ligger på mittpunktsnormalen till DE och

på mittpunktsnormalen till DF. Därför är P medelpunkten till triangel DEFs omskrivna cirkel. Dessutom är $\angle OAB = \angle OBA = \frac{1}{2}(180° - \angle AOB) = \frac{1}{2}(180° - 2\angle ACB) = \frac{1}{2}(180° - 120°) = 30°$. Detta betyder att $PBOA$ är en romb, och AB är mittpunktsnormalen till PO.



Vi vet att $\angle EDF = 180° - \angle EDA - \angle FDB = 180° - 2 \cdot 60° = 60°$, och enligt bisektrissatsen gäller $\frac{DE}{DF} = \frac{AD}{BD} = \frac{AC}{BC}$. Trianglarna ABC och EFD är därför likformiga. Punkterna P och H i EFD motsvarar O och G i ABC. Vi vet därför att $\frac{CO}{OG} = \frac{DP}{PH}$. Låt parallellen till CD genom O skära AB i Q. Nu måste $DPQO$ vara en romb, eftersom D och Q ligger på mittpunktsnormalen till PO och linjen DP är parallell med OQ. Triangeln DPQ är alltså likbent. Dessutom gäller

$$\frac{DQ}{QG} = \frac{CO}{OG} = \frac{DP}{PH}.$$

Därför är linjen PQ parallell med HG, vilket implicerar att DHG också är likbent. Det följer att $DH = GH$.

Anmärkning. I fallet då $\angle BAC = 90°$ får vi att $H = F$ och $G = B$. Påståendet är sant i och med att $\triangle DFB$ är liksidig.

6. För vilka n kan en regelbunden n-hörning klippas i 2025 regelbundna månghörningar (inte nödvändigtvis av samma form) utan att det blir bitar över?

Lösning. Det är möjligt för $n = 3, 4, 6, 12$.

Vi visar först följande

Lemma. En liksidig triangel med sidan $3k$ kan delas i $a + 4b + 9c$ regelbunda polygon för varje uppsättning icke-negativa heltal a, b, c sådana att $a + b + c = k^2$.

Bevis. Vi delar först triangeln i k^2 liksidiga trianglar med sidlängd 3 genom att dra linjer parallella till sidorna med avstånd $3, 6, 9, \ldots, 3k - 3$ från ett hörn. Varje sådan triangel kan delas antingen i 9 liksidiga trianglar med sidlängd 1 (vi väljer c sådana), eller i en regelbunden hexagon och 3 trianglar (vi väljer b sådana).□

I fallet $n = 3$ väljer vi $k = 15,\ a = 0,\ b = 0,\ c = 225$.

För $n = 6$ tar vi en regelbunden hexagon med sidlängd $3k$ och delar den i 6 liksidiga trianlar med sidlängd $3k$. En av trianglarna vi delar i 2020 delar med hjälp av lemmat. För $k = 15,\ a = 0$ löser vi ekvationen

$$2025 = 5 + 4b + 9(225 - b) \quad \Leftrightarrow \quad 5b = 9 \cdot 225 - 2020,$$

som har en heltalslösning, $b = 1$.

För $n = 12$ delar vi först den regelbundna 12-hörningen med sida $3k$ i 6 kvadrater och 6 trianglar med sida $3k$ (alternerande kvadrater och trianglar som har en gemensam sida med 12-hörningen) samt en regelbunden hexagon i mitten. En av kvadraterna delar vi i 4 kvadrater och nu har vi 16 delar. Efter det väljer vi $a = 0,\ k = 15$ och använder lemmat igen. Vi behöver

$$2025 = 15 + 4b + 9(225 - b),$$

och återigen finns en heltalslösning, $b = 3$.

För $n = 4$ använder vi samma idé. Först delar vi kvadraten i k^2 mindre kvadrater och sedan väljer vi b av dem som vi delar i 4 delar och c som vi delar i 9 mindre kvadrater. Tillsammans har vi $a + 4b + 9c$ kvadrater med $a + b + c = k^2$.

Nu återstår att visa att andra n ej går att realisera. Vi kan anta att $n > 4,\ n \neq 6, 12$.

En regelbunden k-hörning har vinklar $\frac{(k-2)180^\circ}{k}$, som är mindre än rät vinkel endast för $k = 3$ (och lika med rät vinkel för $k = 4$). Först observerar vi att det inte går att täcka vinkeln med bara en vinkel, det vill säga med bara en regelbunden n-hörning, eftersom sidan ska vara kortare och för att täcka vinkeln $180^\circ - \frac{(n-2)180^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{n} \leq \frac{360^\circ}{5}$ behöver vi $\frac{360^\circ}{n} = \frac{180^\circ}{3}$ och får $n = 6$.

Om vi använder fler vinklar behöver vi en vinkel $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$ och kan inte ha två sådana (då vinkelnsumman blir för stor). Då kan vi använda endast två vinklar och har ekvationen

$$\frac{(n-2)180^\circ}{n} = \frac{1}{3} \cdot 180^\circ + \frac{(k-2)180^\circ}{k} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{6} = \frac{1}{k} - \frac{1}{n}.$$

För $k = 3$ får vi $n = 6$, för $k = 4$ får vi $n = 12$ och för $k = 5$ får vi $n = 30$. Endast det sista alternativet ska undersökas. Femhörningens sidlängd måste vara samma som 30-hörningens (annars fås vinkeln $180^\circ - \frac{3}{5} \cdot 180^\circ < \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$ som inte kan täckas). Men då har vi två sådana femhörningar som inne ger vinkeln

$$360^\circ - \frac{1}{3} \cdot 180^\circ - 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot 180^\circ < \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ,$$

som är omöjlig att täcka.